Relatório de Visão (E2)

Plataforma Digital de Gestão Integrada de Mobilidade Assistida (MobiAssiste)

Projeto: Plataforma Digital de Gestão Integrada de Mobilidade Assistida (MobiAssiste)

Grupo: Dinis Carvalho [125804], Hugo Lopes [119012], Inês Cardoso [125738], Guilherme Costa [125636]

Data / Versão: 14/10/2026, v3

Sumário Executivo

O presente documento especifica o Relatório de Visão para o desenvolvimento da plataforma digital de Gestão Integrada de Mobilidade Assistida (MobiAssiste). A solução pretende conectar pessoas idosas e cidadãos com mobilidade reduzida a condutores voluntários, frotas adaptadas de parceiros e operadores profissionais de transporte para o acompanhamento personalizado em consultas médicas não urgentes e exames. São apresentados o contexto do promotor, os pontos de dor, o reposicionamento B2B, a matriz de stakeholders, a otimização de fluxos operacionais, os indicadores de desempenho (KPIs) e o roadmap priorizado em épicos.

1. Introdução

1.1. Enquadramento e Âmbito

Promovida por uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) em parceria com a Rede Municipal de Apoio Social, a plataforma responde à crescente dificuldade de acesso a cuidados de saúde por parte de populações seniores e vulneráveis devido ao isolamento social, perda de autonomia e limitações do transporte público convencional.

A plataforma cria um ecossistema integrado que assegura o acompanhamento "porta-a-porta" e "gabinete-a-gabinete". A arquitetura é composta por uma Aplicação Móvel para Voluntários, um Portal Web de Coordenação para lares e parceiros, e Canais Assistidos (atendimento telefónico/familiar) para utentes com fraca literacia digital.

1.2. Metodologia de Levantamento de Informação

1. **Enquadramento Legal e Regulatório:** Análise da Lei do Voluntariado, das regras de financiamento do Transporte Não Urgente de Doentes (TNUD) pelo SNS e de modelos internacionais de Voluntary Driver Schemes.
2. **Levantamento de Requisitos de Stakeholders:** Mapeamento de perfis de utentes (com condicionantes de mobilidade ligeira, moderada ou severa), técnicos sociais de lares e condutores voluntários.

3. **Análise de Ineficiências:** Mapeamento das falhas do processo atual, nomeadamente os longos tempos mortos nas salas de espera hospitalares e a falta de coordenação entre frotas híbridas.

1.3. Utilização de Recursos de Inteligência Artificial

A IA Generativa foi integrada na fase de conceção para apoiar a estruturação do texto explicativo, consolidar a matriz de alinhamento estratégico com os KPIs e validar a coerência lógica das regras de matching entre os perfis dos utentes e a tipologia dos veículos.

2. Problema, Oportunidade e Ineficiências

2.1. Caraterização do Promotor

O promotor do projeto é uma IPSS / Rede Municipal de Apoio Social fortemente implantada no setor da Ação Social e Saúde Comunitária. Presta apoio diário a idosos vulneráveis, pessoas com deficiência motora ou sensorial e utentes em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e Centros de Dia.

2.2. Identificação Explícita da Oportunidade de Mercado

Existe uma lacuna crítica no transporte de saúde não urgente e na mobilidade assistida humana. Os meios convencionais (como ambulâncias sociais ou táxis) são dispendiosos, rígidos e não asseguram auxílio personalizado dentro do hospital, enquanto os transportes públicos são inacessíveis para idosos com limitações físicas. Isto traduz-se numa elevada taxa de faltas a consultas médicas (no-shows), agravando o estado de saúde dos doentes e gerando ineficiências financeiras no SNS.

Matriz de Ineficiências e Pontos de Dor (Antes)

- **Visibilidade da Frota**
    - **Descrição da Ineficiência:** Ausência de monitorização centralizada e em tempo real da disponibilidade das viaturas adaptadas (Municípios, Bombeiros, IPSSs).
    - **Impacto Operacional:** Subaproveitamento de recursos e incapacidade de dar resposta a pedidos urgentes de transporte adaptado.
- **Tempos Mortos nas Salas de Espera**
    - **Descrição da Ineficiência:** Falta de comunicação sobre o término real dos atos médicos, mantendo os voluntários retidos nas salas de espera hospitalares.
    - **Impacto Operacional:** Ineficiência do tempo do voluntário, aumentando a taxa de desistência por desgaste e reduzindo as missões diárias.
- **Matching de Perfis**

- **Descrição da Ineficiência:** Incompatibilidade entre os requisitos físicos do utente e os meios de transporte ou voluntários atribuídos.
- **Impacto Operacional:** Cancelamentos em cima do momento do embarque, gerando constrangimentos graves ao utente.

- **Fidelização de Voluntários**

  - **Descrição da Ineficiência:** Inexistência de um sistema estruturado de reconhecimento, benefícios ou flexibilidade para os voluntários.
  - **Impacto Operacional:** Elevada taxa de turnover e dificuldade na captação de novos condutores voluntários.

3. Solução Proposta e Posicionamento Estratégico

3.1. Os Três Pilares da Solução

Pilar 1: Algoritmo de Triagem e Matching Automático

Motor de regras dinâmico que cruza as necessidades específicas de mobilidade do utente (ex.: necessidade de rampa, transporte de oxigénio, apoio pedestre) com os requisitos do veículo e o perfil do condutor.

Pilar 2: Modelo B2B, Integração com Software Hospitalar & Time Management

Ajuste B2B em substituição do Kiosk isolado: Em vez de depender maioritariamente de kiosks físicos nas salas de espera, a aplicação MobiAssiste conecta-se diretamente aos sistemas informáticos de gestão de consultas dos hospitais e centros de saúde via APIs B2B.

- **Aviso Automático de Entrada/Saída:** O sistema hospitalar notifica a app MobiAssiste no momento exato em que o utente entra na consulta e quando é emitida a alta/saída.
- **Gestão de Filas de Espera:** Esta integração B2B elimina o tempo morto do voluntário (que fica libertado durante a consulta) e agiliza as filas de espera ao acionar o transporte de regresso só quando a consulta realmente termina.

Pilar 3: Módulo de Banco de Tempo e Remuneração Não Monetária

Sistema de registo e atribuição de créditos de tempo aos voluntários por cada missão realizada.

- **Forma de Remuneração Não Monetária:** As horas acumuladas são convertíveis em benefícios sociais e comunitários concretos, tais como:

  - Isenção ou descontos em taxas e serviços municipais;
  - Estacionamento gratuito em parques municipais;
  - Validade/passes de transporte público;
  - Vouchers de combustível, carregamentos elétricos e descontos em parceiros comunitários locais.

3.2. Declaração de Posicionamento do Produto

- **Para:** Pessoas idosas ou com mobilidade reduzida e instituições sociais (IPSS/Lares/ERPIs);
- **Que:** Necessitam de transporte e acompanhamento assistido "porta-a-porta" para consultas e exames médicas não urgentes;
- **O MobiAssiste:** É uma Plataforma Digital de Gestão Integrada de Mobilidade Assistida (App Móvel, Portal Web e Canais Assistidos);
- **Que:** Otimiza a ligação entre pedidos, frotas adaptadas e voluntários, integrando-se via APIs B2B com os sistemas das unidades de saúde para monitorização de consultas em tempo real e recompensa não monetária do voluntariado;
- **Ao contrário de:** Serviços de transporte privado tradicionais ou agendamentos manuais desarticulados;
- **O nosso sistema:** Assegura continuidade de acompanhamento humano, elimina tempos de espera hospitalares e valoriza a rede comunitária.

3.3. Mapeamento de Stakeholders e Financiamento B2B

- **IPSS Promotora (Grau de Envolvimento: Alto)**
    - **Papel e Responsabilidades:** Coordenação operacional, credenciação, gestão da plataforma e seguros.
    - **Requisitos do Sistema:** Dashboard executivo, relatórios de serviço, auditoria e gestão de voluntários.
- **Utentes / Beneficiários (Grau de Envolvimento: Alto)**
    - **Papel e Responsabilidades:** Solicitação e fruição do serviço de transporte e acompanhamento humanizado.
    - **Requisitos do Sistema:** Acesso facilitado por canal telefónico/familiar, pontualidade e segurança.
- **Voluntários (Condutores) (Grau de Envolvimento: Alto)**
    - **Papel e Responsabilidades:** Execução das missões de transporte e apoio no acompanhamento do utente.
    - **Requisitos do Sistema:** App móvel intuitiva, gestão de flexibilidade e transparência no Banco de Tempo.
- **Técnicos Sociais / Lares (Grau de Envolvimento: Médio)**
    - **Papel e Responsabilidades:** Submissão e acompanhamento de pedidos para grupos de utentes a seu cargo.
    - **Requisitos do Sistema:** Portal Web para agendamentos múltiplos e parametrização de necessidades médicas.

- **Hospitais / Centros de Saúde (Clientes B2B) (Grau de Envolvimento: Alto - Inclinados ao Financiamento B2B)**

    - **Papel e Responsabilidades:** Integração de sistemas (APIs B2B), sinalização automática de fim de consulta e co-financiamento do serviço.
    - **Requisitos do Sistema:** APIs de integração B2B, redução comprovada do absentismo (no-shows) e otimização das salas de espera.

3.4. Fluxo Operacional Futuro (Antes e Depois / To-Be)

4. **Solicitação do Serviço:** O utente ou técnico social regista o pedido com antecedência, parametrizando as necessidades de saúde e mobilidade.
5. **Triagem e Matching Automático (Frota Híbrida):**

    - ***Nível 1:*** Condutor Voluntário em veículo próprio (mobilidade ligeira/média).
    - ***Nível 2:*** Viatura Adaptada de Parceiro Social/Municipal (cadeira de rodas / mobilidade severa).
    - ***Nível 3:*** Operador de Recurso (Táxi/TVDE parceiro com tarifa convencionada para cobrir falhas de rede).

6. **Chegada e Libertação do Voluntário (Time Management):** O voluntário transporta o utente e efetua o check-in no hospital. O software hospitalar B2B assume o acompanhamento e deteta a entrada no gabinete médico. O voluntário fica temporariamente libertado do tempo morto da sala de espera, podendo realizar outras deslocações curtas ou tarefas pessoais.
7. **Notificação B2B de Fim de Consulta:** Assim que o médico emite a alta no sistema do hospital, a aplicação de saúde envia uma notificação automática à App MobiAssiste, gerando instantaneamente a rota de regresso para o condutor.
8. **Conclusão e Liquidação Não Monetária:** Após entregar o utente no domicílio, a viagem é encerrada na App e o sistema converte e credita automaticamente as horas no Banco de Tempo do voluntário.

4. Objetivos Estratégicos e KPIs

- **Combate ao Absentismo e Acesso à Saúde**

    - **Resposta do Sistema MobiAssiste:** Disponibilização de uma rede integrada de transporte e acompanhamento assistido para populações vulneráveis.
    - **Indicador Chave de Desempenho (KPI):** Taxa de Comparência: ≥95% de assiduidade a consultas dos utentes inscritos (redução a 0 de faltas por falta de transporte).

- **Eficiência Operacional e Gestão de Espera**

    - **Resposta do Sistema MobiAssiste:** Coordenação inteligente da frota híbrida e integração B2B de alertas de término de consulta.

    - **Indicador Chave de Desempenho (KPI):** Tempo de Espera Retido: Média <15 minutos de imobilização do voluntário por missão (redução superior a 50%).

- **Valorização do Capital Humano Voluntário**
    - **Resposta do Sistema MobiAssiste:** Gamificação e transparência através do Módulo de Banco de Tempo e recompensas não monetárias.
    - **Indicador Chave de Desempenho (KPI):** Fidelização do Voluntariado: Média de horas registadas/mês e taxa de retenção anual de voluntários ≥80%.

- **Adoção e Sustentabilidade B2B**
    - **Resposta do Sistema MobiAssiste:** Parcerias com Unidades Locais de Saúde (ULS) para integração via API e financiamento partilhado.
    - **Indicador Chave de Desempenho (KPI):** Adoção B2B: Número de hospitais/centros de saúde integrados via API e taxa de co-financiamento institucional.

5. Prioridades e Roadmap de Desenvolvimento

5.1. Estrutura de Épicos por Prioridade

- **Prioridade 1 – Épico #1: Gestão de Perfis e Triagem Assistida**
    - **Escopo:** Módulo de parametrização de perfis de utentes (mobilidade, necessidades médicas e autonomias).
    - **Funcionalidades:** Interfaces de apoio ao atendimento telefónico assistido, portal de submissão para lares e validação de regras sociais/SNS.

- **Prioridade 2 – Épico #2: Engine de Matching e Gestão de Frota Híbrida**
    - **Escopo:** Algoritmo central de otimização e alocação de veículos e condutores.
    - **Funcionalidades:** Cruzamento de requisitos x viaturas adaptadas, gestão das carrinhas de parceiros (IPSS/Municípios), gestão de contingência (Táxis/TVDE) e rotas de eficiência.

- **Prioridade 3 – Épico #3: App Móvel do Voluntário, Banco de Tempo e Remuneração Não Monetária**
    - **Escopo:** Aplicação para condutores e módulo de valorização comunitária.
    - **Funcionalidades:** Gestão e aceitação de missões, navegação GPS, contabilidade de horas no Banco de Tempo e catálogo de resgate de benefícios não monetários (parques municipais, passes, taxas e vouchers de parceiros).

- **Prioridade 4 – Épico #4: Módulo B2B de Integração de Sistemas de Saúde & Telemática IoT**
    - **Escopo:** Ecossistema B2B de comunicação com softwares hospitalares e telemática.

- **Funcionalidades:** APIs B2B para notificação automática de entrada/saída de consulta, algoritmos para gestão do tempo de espera/filas hospitalares e rastreamento telemático GPS em tempo real.

5.2. Pressupostos, Dependências e Limites

Pressupostos e Dependências Críticas

- **Adoção Hospitalar e Cooperação B2B:** Adesão das Unidades Locais de Saúde para integrar os seus softwares via API, permitindo a gestão de tempos de consulta e a participação no financiamento da plataforma.
- **Protocolos de Partilha de Meios:** Protocolos com municípios e IPSSs para disponibilização de viaturas adaptadas em períodos de subaproveitamento.

Limites do Sistema (Out-of-Scope)

- **Emergência Médica:** O MobiAssiste não efetua socorro pré-hospitalar ou emergências (competência exclusiva do INEM/112).
- **Manutenção Veicular:** A plataforma não assume custos nem a gestão da manutenção mecânica dos veículos privados dos voluntários.